

Venttiilien mitoitus

Tämän lomakkeen kysymyksissä tutustutaan teollisuuden säätöventtiileiden mitoituksen perusteisiin. Aluksi on asiaa virtausdynamiikasta ja laitteiden perustoiminnoista.

Tentissä kysytään samoja kysymyksiä mitä tässä opintopaketissa on. Päästäkseen tekemään tenttiä, tulee tämä lomake olla hyväksytysti suoritettu. Suorittamista saa yrittää niin monta kertaa kuin tarvitsee. Paketin avulla voi myös vapaasti kerrata kokeeseen, vaikka olisi hyväksytty suoritus alla. Tentissä ei materiaali ole sallittu, joten alusta asti kannattaa keskittyä asian sisäistämiseen eikä niinkään pisteiden laskuun.

HUOM. Lomake tulee täyttää alusta loppuun yhdellä istunnolla. Sitä ei siis voi tallentaa välissä. Tämän vuoksi voi olla paras käytäntö, että materiaalia käy läpi jo ennen kuin alkaa kysymyksiin vastaamaan, jotta aiheesta on jo perusnäkemys ennen kysymyspatteriin vastaamista. Luonnollisesti materiaalia saa käyttää kysymyksiin vastatessakin.

Tämän paketin tietoperusta tarjoaa vastauksia venttiilin mitoitusharjoituksen osaamisvaatimuksiin.

Punkte: 64/81

Teoria



Tämä opintokokonaisuus nojautuu vahvasti Metson manuaaliin FlowControl manual (sivut 8 – 42, moodlessa):

Seuraavissa kysymyksissä viitataan suoraan tuon teoksen kappalenumerointiin. Lue sitä näiden kysymysten rinnalla.

✓ **Richtig** 2/2 Punkte

1. Kappale 1.1.1: Poimi seuraavasta oikeat väittämät. Useampi voi olla oikein. *



- ☒ Reynoldsin luvun kasvaessa virtauksen turbulenttisuus yleistyy.
- ☐ Reynoldsin lukua voidaan pienentää kasvattamalla putken halkaisijaa.
- ☒ Pitämällä virtausnopeus pienenä saadaan turbulenttisuutta vähennettyä.

✓ **Richtig** 2/2 Punkte

2. Kappale 1.1.1: Poimi seuraavasta oikeat väittämät. Useampi voi olla oikein. *



- ☒ Reynoldsin luvun kasvaessa virtauksen turbulenttisuus yleistyy.
- ☐ Reynoldsin lukua voidaan pienentää kasvattamalla putken halkaisijaa.
- ☒ Pitämällä virtausnopeus pienenä saadaan turbulenttisuutta vähennettyä.

✓ **Richtig** 2/2 Punkte

3. Kappale 1.1.2: Poimi seuraavasta oikeat väittämät. Useampi voi olla oikein. *



- ☒ Pitkässä suorassa putkessa virtausnopeuden maksimi (m/s) on keskellä putkea.
Feedback:Viesti tämän vaihtoehdon valitseville vastaajille
- ☒ Putkimutkassa ulko- ja sisä"kaarteiden" kesken on mahdollista olla erilaiset paineet putken eri kohdissa.

✗ **Falsch** 0/1 Punkte

4. Kappale 1.1.2: Onko turbulenttisessa vai laminaarisessa virtauksessa suurempi nopeusero putken keski- ja reuna-alueiden kesken? *

laminar

Richtige Antworten:

laminaari

laminaarinen

laminaarisessa

laminaarisessa virtauksessa

✓ **Richtig** 2/2 Punkte

5. Kappale 1.1.3: Poimi seuraavasta oikeat väittämät. Useampi voi olla oikein. *



- ☒ "Flow separation" tarkoittaa, että virtaus seinämän vieressä pysähtyy kokonaan ja virtauksen suunta jopa muuttuu.
- ☐ "Flow separation" –ilmiö esiintyy harvoissa tilanteissa eikä sillä ole juuri käytännön merkitystä
- ☒ "Flow separation" –ilmiö on keskeinen prosessiteollisuudessa ja se vaikuttaa myös laitemitoituksiin ja –rakenteisiin.

✓ **Richtig** 1/1 Punkte

6. Kappale 1.1.4: Poimi seuraavasta oikeat väittämät. Useampi voi olla oikein. *



- ☒ "Pulsation in flow" –ilmiö syntyy siitä, kun virtaus joutuu väistämään kahdelta puolelta virrassa olevaa estettä.
- ☐ "Pulsation in flow" –ilmiö aiheuttaa venttiiliin kohdistuvia voimia, joihin ei käytännössä voi varautua mitenkään.

✓ **Richtig** 6/6 Punkte

7. Kappale 1.2: Poimi seuraavasta oikeat väittämät. Useampi voi olla oikein. *

Katso materiaalissa olevaa kuvaa 9 ja perehdy aiemmin esitettyihin kaavoihin (3) ja (4).

- ☐ Virtauksen huippunopeus saavutetaan juuri kuristuksen kohdalla.
- ☒ Virtausnopeusmaksimi (m/s) saavutetaan "vena contracta" –pisteessä.
- ☐ Virtausnopeus (m/s, huom. yksikkö!) on kuvaajassa joka paikassa sama.
- ☒ Virtausnopeus (m³/s huom. yksikkö!) on kuvaajassa joka paikassa sama.

Feedback:

Kun oletetaan neste kokoonpuristumattomaksi, virtaus (m³/s) ei voi muuttua, jos vuotoja ei ole.

- ☐ Paine on joka kohdassa kuvaajaa sama.
- ☐ Kokonaispaine palaa alkuperäiseen arvoonsa, kun kuristin on ohitettu.

- ☒ Jos virtausnopeus (m/s) ei palaisi alkuperäiseen arvoonsa pinta-alan palatessa alkuperäiseen arvoonsa, pitäisi jossain olla vuoto tai nesteen tiheys ei pysyisi vakiona.
- ☒ Virtausnopeus (m/s) palaa alkuperäiseen arvoonsa, kun kuristin on ohitettu.
- ☐ Kuristuksen kohdalla kokonaispaine saavuttaa maksiminsa.
- ☒ Kuristin aiheuttaa pysyvän painehäviön prosessiin.
- ☐ Kuristin ei aiheuta pysyvää painehäviötä prosessiin.
- ☒ Pistämällä peukalon puutarhaletkun päähän pienentämään virtauspinta-alaa saat virtausnopeuden (m/s) kasvamaan.
- Feedback:**
Suurempi virtausnopeus kuristimen kohdalla näkyy siinä, että vesi lentää pidemmälle letkun päästä.
- ☐ Pistämällä peukalon puutarhaletkun päähän pienentämään virtauspinta-alaa saat virtausnopeuden (m³/s) kasvamaan.

✓ **Richtig** 2/2 Punkte

8. Kappale 1.3, katso kuvaa 11. Poimi seuraavasta oikeat väittämät. Useampi voi olla oikein. * 

- ☒ Kaikissa tapauksissa painemittari näyttää samaa painetta, eli paineet $P_1 = P_2 = P_3$
- ☐ Mittarit näyttävät eri painetta.
- ☒ Jos kaikissa tapauksissa on samaa prosessiainetta, mutta eri lämpötiloissa, painemittarit alkavat näyttää eri paineita.
- ☐ Lämpötilan muutokset eivät vaikuta, koska mitataan painetta eikä lämpötilaa.

✓ **Richtig** 1/1 Punkte

9. Kappale 1.4: Poimi seuraavasta oikeat väittämät. Useampi voi olla oikein. * 

- ☐ Yleisesti prosessiteollisuudessa käytettävällä keskipakopumpulla saadaan samaan aikaan tuotettua sekä maksimipaine, että maksimivirtaus.



Kun keskipakopumpulla pyritään tuottamaan suurempi paine, joudutaan virtauksesta tinkimään ja päinvastoin.

✓ **Richtig** 2/2 Punkte

10. Perehdy kaavaan (5): Poimi seuraavasta oikeat väittämät. Useampi voi olla oikein. * 



Jos virtausnopeutta kasvatetaan kaksinkertaiseksi, kasvaa painehäviöt nelinkertaiseksi.

Feedback:

Virtaushäviöt kasvavat neliöllisesti. Siksi virtausnopeutta ei kannata pitää tarpeettoman isona.



Putken pituuden kasvattaminen kaksinkertaiseksi kasvattaa painehäviöt nelinkertaiseksi.



Putken halkaisijan kasvattaminen (muiden tekijöiden pysyessä vakioina) pienentää painehäviötä.

✓ **Richtig** 1/1 Punkte

11. Tutki kuvaa 13. Siinä on vasemmalla * 



Pumppu



Hydraulimoottori



Virtalähde

✓ **Richtig** 1/1 Punkte

12. Tutki kuvaa 13. Keskellä oleva rusetin näköinen symboli kuvaa * 



Lämmönvaihdinta



Venttiiliä

☐ Työkalupakkia

✓ **Richtig** 1/1 Punkte

13. Tutki kuvaa 13. Venttiilin molemmin puolin olevat viivasyheröt ovat * 

☐ Lämmönvaihtimia

☒ Määrittelemättömän pitkiä putkiston osia

☐ Virtausprofiilin suoristajia

✓ **Richtig** 1/1 Punkte

14. Tutki kuvaa 13. Jokaisessa putkiston pisteessä pumpun jälkeen on suurempi paine lähimpänä pumppua (P0 on suurempi kuin P1, P3 on suurempi kuin P4 jne) * 

☒ Oikein

☐ Väärin

✓ **Richtig** 1/1 Punkte

15. Tutki kuvaa 13. Jos haluaa vain minimoida em. paineen putoamisen, tehokas tapa siihen on pudottaa virtausnopeutta putkessa jos prosessi sen sallii. * 

☒ Oikein

☐ Väärin

✓ **Richtig** 1/1 Punkte

16. Kuvio 15: Kuvaajan X-akseli kuvaa aikaa ja sen maksimiarvo on 1 tunti. * 

☐ Oikein

☒ Väärin

✓ **Richtig** 1/1 Punkte

17. Kuvio 15: Dynaaminen momenttikerroin on suurimmillaan venttiilin pienillä avauskulmilla * 

☐ Oikein

☒ Väärin

✓ **Richtig** 1/1 Punkte

18. Kuvio 15: Kun virtaus on isoimmillaan (venttiili lähes auki), on myös dynaaminen momenttikerroin iso. Tämä tarkoittaa, että myös venttiilin isoilla avauskulmilla voidaan tarvita isohkoja voimia avauman pitämiseksi haluttuna. * 

☒ Oikein

☐ Väärin

✗ **Falsch** 0/6 Punkte

19. Kappale 2: Säästöventtiilin valinnassa täytyy huomioida (valitse oikea vastaus, useampi kohta voi olla oikein) * 

☒ Prosessin paine

☒ Sopivat venttiilin materiaalit putkiston osien kannalta

☒ Sopivat venttiilin materiaalit prosessiaineen kannalta

☐ Lait

☒ Paikalliset määräykset ja asetukset

☒ Venttiilityypin sopivuus kohteeseen

✓ **Richtig** 4/4 Punkte

20. Kappale 2: Säästöventtiilin mitoitus vaikuttaa (valitse oikea vastaus, useampi kohta voi olla oikein) * 

- ☒ Venttiilin pitämän äänen voimakkuuteen
- ☒ Siihen höyrystykö nestemäinen prosessiaine venttiilin läpi mennessään
- ☒ Venttiilin nopeuteen säästöelimenä
- ☒ Siihen kuinka hyvin säästöventtiili toimii dynaamisessa prosessissa.

✗ **Falsch** 0/2 Punkte

21. Kappale 2: Asentamattoman venttiilin ominaiskäyrä (valitse oikea vastaus, useampi kohta voi olla oikein) * 

- ☐ on laboratorio-olosuhteissa määritetty kuvaaja, joka kertoo venttiilin läpäisyn suhteessa avaumaan kun venttiilin yllä pidetään keinotekoisesti vakio paine.
- ☒ venttiili saattaa toimia asennettuna kovastikin eri tavoin kun asentamattomana johtuen paineiden vaihteluista.

✓ **Richtig** 2/2 Punkte

22. Kaava 8: Valitse oikea väittämä (useampi voi olla oikein) * 

- ☒ venttiilin läpäisy riippuu oleellisesti venttiilin yli olevasta paine-erosta.
- ☒ Mitä suurempi läpäisy kerroin C_v venttiilillä on, sitä suurempi virtaus on eri paine-eroilla mahdollista saada venttiilistä läpi.

✓ **Richtig** 6/6 Punkte

23. Kuvio 16: Valitse oikea väittämä (useampi voi olla oikein) * 

- ☐ x-akselilla yksikkönä on aika tunteina

- ☐ y-akselilla maksimiarvo on $1 \text{ m}^3 / \text{h}$
- ☒ x-akselilla on venttiilin avauman arvot (vasemmalla täysin kiinni, oikealla auki)
- ☒ y-akselilla maksimiarvo (1) kertoo, että silloin venttiilin virtaama on maksimissaan.
- ☒ A-mallin käyrä sopii huonosti säätöventtiilin ominaiskäyräksi
- Feedback:**
Kyseinen käyrä on pika-avausventtiilistä (pienikin avaus saa aikaan suuren virtaaman)
- ☒ "Inherent flow characteristic" voidaan kääntää suomeksi "asentamattoman venttiilin ominaiskäyrä"
- ☒ Tässä käyrässä paine-ero venttiilin yllä on pidetty vakiona, vaikka venttiilin avaus on muutettu.
- Käytännössä putkistoon asennetun venttiilin yli oleva paine-ero (venttiilin virtaaman muuttuessa) muuttuu, joten asentamattoman venttiilin ominaiskäyrä ei kerro kuinka asennettu venttiili osana prosessia käyttäytyy.

✓ **Richtig** 4/4 Punkte

24. Kuviossa 17 Valitse oikea väittämä (useampi voi olla oikein) * 

- ☐ Q_f kuvaa virtaamaa, jota säätöventtiili mitoitetaan päästämään maksimissaan läpi.
- ☒ Q_f kuvaa virtaamaa, jonka asennettu venttiili päästää läpi täysin avoimena
- ☐ Säätöventtiili mitoitetaan siten, että tavoitteena oleva maksimivirtaus saavutetaan, kun venttiili on täysin auki.
- ☒ Δp_m kuvaa venttiilin yli olevaa paine-eroa, kun venttiilistä menee läpi mitoitettu maksimivirtaama.
- ☒ DP_m on kerroin, joka kertoo, kuinka suuri paine-ero venttiilin yli on maksimimitoitusvirtaamalla suhteessa tilanteeseen, jossa venttiili on kiinni.
- ☒ DP_m -kertoimen arvon tulee olla aina välillä 0 – 1.

✓ **Richtig** 4/4 Punkte

25. Kappale 2.4.3: Valitse oikea väittämä (useampi voi olla oikein) *

Asennetun venttiilin vahvistus

- ☒ Asennetun venttiilin vahvistus ilmaisee, kuinka paljon venttiilin ohjausarvon muutos muuttaa venttiilin läpäisyä.
- ☒ Asennetun venttiilin vahvistuksen arvo 1 kertoo, että yhden prosentin asentomuutos aiheuttaa venttiilin läpäisyyn yhden prosentin virtaamamuutoksen (maksimivirtaamasta)
- ☒ Asennetun venttiilin vahvistuksen arvo 2 tarkoittaisi, että yhden prosentin asentomuutoksella saadaan aikaan jo 2 prosentin muutos virtaamaan.
- ☒ Teoreettisesti siis, jos asennetun venttiilin vahvistus olisi 2 kaiken aikaa, jo 50 % avaamalla venttiilistä menisi maksimimitoitusvirtaama läpi.

✗ **Falsch** 0/4 Punkte

26. Yhtälö 12 esittää kuinka venttiilin läpi menevä virtaus muuttuu, kun avauma muuttuu. *

Valitse oikea väittämä (useampi voi olla oikein)

- ☒ Kaavassa symboli d kuvaa yleisesti ottaen muutosta.
- ☒ Muuttuja G on matemaattisesti tarkastellen kulmakerroin.
- ☒ Jos G on vakio, kuvaajasta tulee suora.
- ☒ Jos G saa eri arvoja, virtaus ei muutu enää vakiolla asentomuutoksella (esim. 10%) saman verran, vaan virtausmäärän muutos vaihtelee.

✓ **Richtig** 4/4 Punkte

27. Yhtälöiden 13 ja 14 perusteella *

Valitse oikea väittämä (useampi voi olla oikein)

- ☐ Venttiilin vahvistuksen G tulee olla välillä 0,5 – 2, jotta venttiili toimii hyvin.
- ☒ Venttiilin vahvistuksen maksimin ja minimin suhteen (jakolaskun tuloksen) tulee olla pienempi kuin kaksi

- ☐ Venttiilin vahvistus siis vaihtelee eri avauskulmilla. Jos vahvistuksen arvo on joka paikassa vähintään 0.7 ja sen maksimi on 1.5, kriteerien valossa vahvistuksella on hyväksyttävä arvo.

✓ **Richtig** 4/4 Punkte

28. Yhtälön 15 ja kuvion 24 mukaan nesteille venttiiliä mitoittaessa * 

Valitse oikea väittämä (useampi voi olla oikein)

- ☒ a) voidaan nyrkkisääntönä pitää, että DPm arvon tulee olla 0.3

- ☒ DPm –arvon määrittelyssä tulee kuitenkin ottaa huomioon prosessi. Prosessi voi vaikuttaa kyseiseen arvoon jopa niin, että erikoistilanteissa DPm –arvon tulee olla 0.7

✗ **Falsch** 0/4 Punkte

29. Kuviossa 34 (nestevirtauksen kyseessä ollen) * 

Valitse oikea väittämä (useampi voi olla oikein)

- ☒ kuristimella kuvataan yksinkertaistettuna venttiilin toimintaa
- ☒ Virtausmäärä (m^3 / h) on sama ennen venttiiliä, venttiilissä ja venttiilin jälkeen.
- ☒ Virtausnopeuden (m / s) on oltava suurimmillaan pienimmän pinta-alan kohdalla, jotta tilavuusvirta (m^3 / h) voi olla vakio joka kohdassa.

✓ **Richtig** 4/4 Punkte

30. Kuvio 35 osoittaa miten paine käyttäytyy edellisen kuvion kuristinesimerkissä. Tämän perusteella * 

Valitse oikea väittämä (useampi voi olla oikein)

- ☐ Paine ennen venttiiliä (p_1) on aina pienempi kuin paine venttiilin jälkeen (p_2)
- ☒ Venttiilissä tapahtuu paitsi paineen häviämistä, myös sen palautumista.
- ☒ Paineen minimiarvo saavutetaan siinä pisteessä, missä nopeudella (m / s) on maksimiarvo.

☐ Jos virtaussuunta venttiilissä käännetään, ei painehäviöitä venttiilissä enää tapahdu.

✓ **Richtig** 4/4 Punkte

31. Kuviossa 36 nähdään kaksi toisistaan selkeästi kulmakertoimeltaan eroavaa kuvaajan osaa. Tämä kuvio liittyy kiinteästi myös kuvaajaan 37. * 

☒ Yleisesti pienemmillä paine-eroilla (ja sitä kautta niiden pienemmillä neliöjuurilla) operoitaessa nesteen tilavuusvirta riippuu lineaarisesti paine-eron neliöjuuresta. Tämä näkyy vasemman puoleisessa osassa kuviota suorana, jolla on nolasta eroava kulmakerroin.

☒ Jos ollaan kuvion oikeassa reunassa (kulmakertoimen muuttumispisteen oikealla puolella), venttiilissä on alitettu nesteen höyrystymispaine ja ollaan tilassa, jossa osa nesteestä on höyrystynyt.

☒ edellä olevassa kohdassa kuvattua tilannetta nimitetään kavitaatioksi, ja sen alkaminen näkyy kuviossa 36 kohdassa jossa virtaama alkaa erkanemaan nousevasta suorasta (katkoviiva).

Behalten Sie die Informationen bei, indem Sie Ihre Antwort speichern.

[Meine Antwort speichern](#)



Dieser Inhalt wird vom Besitzer des Formulars erstellt. Die von Ihnen übermittelten Daten werden an den Formularbesitzer gesendet. Microsoft ist nicht für die Datenschutz- oder Sicherheitspraktiken seiner Kunden, einschließlich derer dieses Formularbesitzers, verantwortlich. Geben Sie niemals Ihr Kennwort heraus.

Microsoft Forms | KI-gestützte Umfragen, Quizze und Umfragen [Eigenes Formular erstellen](#)

[Datenschutz und Cookies](#) | [Nutzungsbedingungen](#)